

一、判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题2分，共20分）

- () 1. 设 A, B 是 n 阶可逆方阵，则 $A+B$ 也可逆.
- () 2. 反对称矩阵的对角线元素必为零.
- () 3. 设 n 阶方阵 A 的秩为 $r(r < n)$ ，则 $|A| \neq 0$.
- () 4. 设 A, B 为 n 阶矩阵，则 $(AB)^T = A^T B^T$.
- () 5. 若 n 阶方阵 A, B ，有 $AB = O$ ，则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.
- () 6. 设 ξ_1, ξ_2 是 $AX = b$ 的解，则 $\xi_1 - \xi_2$ 也是 $AX = b$ 的解.
- () 7. 设 A 是 n 阶方阵，若 $|A+E| = 0$ ，则 A 有特征值1.
- () 8. 设 $AX = O$ ，其中 A 为 $m \times n$ 阶矩阵，若 $m < n$ ，则该齐次方程组必有唯一解.
- () 9. 若 α 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量，则 α 也是 $B = A^3 + 2A^2$ 的特征向量.
- () 10. 若方阵 A 为正交矩阵，则 A^{-1} 仍为正交矩阵.

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 各行元素之和为0的 n 阶行列式等于_____.
2. 设 A 为5阶方阵，且 $|A| = 2$ ，则 $|2A^*| =$ _____.
3. 3阶方阵 A 的特征值为1, 2, -2，则 $B = A^5 - 4A^3 + E$ 的特征值为_____，且 $|B| =$ _____.
4. 设 $\alpha = (1, 1, 0)^T, \beta = (2, 0, 1)^T$ ，则 $(\alpha + \beta, \alpha - \beta) =$ _____.
5. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 - A^2 + 2A - E = O$ ，则 $(E - A)^{-1} =$ _____.
6. 设3阶方阵 A 的各行元素之和都是5，则 A 必有一个特征值_____和特征向量_____.
7. 二次型 $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$ 的秩是_____，且二次型_____（正定，不正定）.

三、计算题（每小题9分，共54分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}$.

2. 设 $BA - B = A$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 求 (1) A 的列向量组的秩; (2) A 的列向量组的一个极大线性无关组, 并用该极大线性无关组表示其余的向量.

4. 求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + 15x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = 1 \end{cases}$ 的通解.

5. 用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_3$ 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

6. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 求可逆矩阵 P , 使

得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

四、证明题 (共 6 分)

设 3 维向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (0, 2, 5)^T, \alpha_3 = (2, 4, 7)^T$, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.